Конспект для учеников: 8 класс, урок 2 — Операционные системы

Oct 12, 2026 · @ulmas

Главное из урока 2: что такое операционная система, какие ОС бывают, как работать с окнами Windows и как правильно устанавливать и удалять программы. Прочитайте конспект, выполните домашнее задание и проверьте себя по вопросам в конце.

1. Что такое операционная система

Внутри компьютер понимает только нули и единицы: каждый из миллиардов транзисторов либо пропускает ток (1), либо нет (0). Но на экране мы видим окна, кнопки и видео. Это делает операционная система.

Операционная система (ОС) — главная системная программа, которая управляет аппаратной частью компьютера и обеспечивает удобное общение человека с компьютером. ОС загружается первой, а все остальные программы работают уже внутри неё.

ОС — посредник



ОС — посредник между человеком и «железом» · 4 шага

Ядро (kernel) — центральная часть ОС, которая напрямую работает с оборудованием. Пользователь его не видит.

Как запомнить — официант в ресторане. Вы не идёте сами на кухню (к «железу»), а говорите заказ официанту (ОС). Он передаёт его поварам и приносит готовое блюдо.

Три главные задачи ОС

Задача	Что значит	Пример
Управление ресурсами	Делит время процессора, ОЗУ и место на диске между программами	Музыка, браузер и игра работают одновременно и не мешают друг другу
Графический интерфейс (GUI)	Даёт окна, значки и кнопки вместо сложных команд	Чтобы открыть папку, достаточно дважды кликнуть, а не писать cd Documents
Безопасность и контроль	Защищает файлы и не даёт программам мешать друг другу	Зависла одна программа — остальные работают; пароль на вход в Windows

GUI и командная строка. До 1980-х с компьютером работали только через командную строку (CLI): человек печатал текстовые команды. Командная строка есть и сейчас: в Windows это cmd и PowerShell, программисты пользуются ей каждый день.

2. Какие бывают операционные системы

- **Для компьютеров:** Windows (10 и 11), macOS (только компьютеры Apple Mac), Linux (Ubuntu, Debian и другие).
- **Для телефонов:** Android (Google) и iOS (только iPhone).

ОС	Разработчик	Особенности	Где используется
Windows	Microsoft	Платная лицензия, проще всего для новичков, почти все игры и офисные программы	Дома, в школах, в офисах
macOS	Apple	Закрытая, плавная и безопасная, работает только на Mac	Дизайнеры, видеомонтаж, программисты
Linux	Сообщество	Бесплатная, открытый исходный код, стабильная, мало требует от компьютера	Серверы, облака, программисты, суперкомпьютеры

ОС	Разработчик	Особенности	Где используется
Android	Google	Построена на ядре Linux, работает на телефонах разных фирм	Samsung, Xiaomi, Redmi и другие
iOS	Apple	Закрытая, работает только на iPhone	iPhone

Открытый исходный код (open source). Исходный код — это текст программы, написанный программистом. Если код открыт, любой может его посмотреть, изучить, исправить и распространять. Так устроен Linux. У Windows и macOS код закрыт.

Дистрибутив Linux. Linux — это само ядро. К нему добавляют окна, программы и оформление и выпускают готовые сборки — дистрибутивы: Ubuntu, Debian, Fedora, Linux Mint.

Windows против Linux

	Windows	Linux (Ubuntu)
Цена	Платная лицензия	Бесплатно
Исходный код	Закрытый	Открытый
Игры и программы	Почти все	Меньше, но есть аналоги
Требования к компьютеру	Высокие	Низкие, работает даже на старых ПК
Безопасность	Хорошая, но вирусов больше	Очень высокая
Где лидер	Домашние и офисные ПК	Серверы, облака, суперкомпьютеры

Почему Linux выбирают для серверов: он бесплатный, стабильный (работает месяцами без перезагрузки), безопасный, лёгкий и гибкий.

Цифры и факты

- Около 70% персональных компьютеров в мире работают на Windows.
- Все 500 самых мощных суперкомпьютеров мира работают на Linux, и так с 2017 года.

- Более 3 миллиардов активных устройств работают на Android. А Android построен на ядре Linux — значит, у кого телефон на Android, тот каждый день пользуется Linux!

Вывод: каждая ОС — лидер в своей области. Windows — на домашних ПК, Linux — на серверах, Android — на телефонах.

3. Интерфейс Windows и окна

Элемент	Где находится	Для чего
Рабочий стол (Desktop)	Весь экран после загрузки	Основное рабочее поле, на нём ярлыки и окна
Панель задач (Taskbar)	Полоса внизу экрана	Кнопка «Пуск», закреплённые программы и открытые окна
Меню «Пуск» (Start)	Кнопка с логотипом Windows	Все программы, поиск, выключение и перезагрузка
Системный трей	Правый нижний угол	Часы, звук, Wi-Fi, батарея, уведомления

Совет: не работает интернет? Сначала посмотрите на значок Wi-Fi в системном трее.

Окна

Система называется Windows, потому что каждая программа открывается в отдельном окне («window» по-английски — «окно»). В правом верхнем углу окна три кнопки:

- **– Свернуть** — окно прячется на панель задач, программа продолжает работать.
- **□ Развернуть / Восстановить** — окно на весь экран или обратно к прежнему размеру.
- **X Закрыть** — программа закрывается.

Snap: два окна рядом

- **Win + ←** — окно на левую половину экрана
- **Win + →** — окно на правую половину
- **Win + ↑** — развернуть на весь экран

- **Win + Z** (Windows 11) — меню всех вариантов раскладки

Зачем: слева видеоурок, справа редактор кода — и не нужно тянуть окна мышкой.

Виртуальные рабочие столы

Win + Tab показывает все окна и позволяет создать новый рабочий стол. Это как несколько отдельных экранов на одном компьютере: на первом учёба, на втором музыка. Переключение: **Win + Ctrl + ← / →**.

Параметры (Win + I)

Центр управления компьютером. Основные разделы: Система (экран, звук, память), Bluetooth и устройства, Сеть и Интернет, Персонализация (обои, темы), Приложения, Учётные записи, Обновление Windows.

4. Горячие клавиши

Горячие клавиши — сочетания клавиш, которые выполняют действие быстрее, чем мышь. Главное правило для Mac: где в Windows **Ctrl**, на Mac обычно **Cmd (⌘)**, а **Alt** на Mac называется **Option (⌥)**.

Действие	Windows	Mac
Открыть настройки	Win + I	Меню Apple → «Системные настройки»
Скрыть все окна, показать рабочий стол	Win + D (повторно — вернуть)	F11 или Fn + F11
Открыть файлы	Win + E (Проводник)	Cmd + Space, ввести «Finder»
Переключение программ	Alt + Tab	Cmd + Tab
Все окна и виртуальные столы	Win + Tab	Control + ↑
Окно на половину экрана	Win + ← / →	Fn + Control + ← / → (macOS 15 и новее)
Заблокировать компьютер	Win + L	Control + Cmd + Q
Закрыть зависшую программу	Ctrl + Shift + Esc	Cmd + Option + Esc

Действие	Windows	Mac
Закрыть программу полностью	Alt + F4	Cmd + Q
Копировать / вставить	Ctrl + C / Ctrl + V	Cmd + C / Cmd + V

Отошли от компьютера — нажмите **Win + L**, и никто не увидит ваши файлы.

5. Установка и удаление программ

1. **Скачивание.** Установочный файл имеет расширение **.exe** (исполняемый файл) или **.msi** (установочный пакет Windows). Скачивайте только с официального сайта разработчика или из Microsoft Store — с неизвестных сайтов вместе с программой можно получить вирус.
2. **Установка.** Запускаем файл, нажимаем «Далее» и «Установить». Файлы программы записываются на диск, обычно в папку C:\Program Files, а её настройки — в **реестр** (внутреннюю базу данных Windows).
3. **Правильное удаление.** Параметры → Приложения → Установленные приложения → «Удалить». Тогда удаляются все файлы и записи, и система остаётся чистой.

Ярлык — это не программа

Ярлык (Shortcut) — не сама программа, а «указатель» на её адрес на диске. У ярлыка в левом нижнем углу значка есть маленькая изогнутая стрелка. Весит он всего 1–2 КБ.

Ярлык — как бумажка с адресом дома. Выбросите бумажку — дом не исчезнет. Унесёте бумажку — дом не переедет к вам.

Частые ошибки:

- «Я удалил значок игры с рабочего стола, а место на диске не освободилось!» Удалён только ярлык, игра осталась в C:\Program Files.
- Скопировали ярлык игры на флешку, а дома он не открывается. Вы унесли только адрес, а сама игра осталась на школьном компьютере.

Как найти настоящий файл: правый клик по ярлыку → «Расположение файла».

6. Если у вас Mac

Идеи те же, что в Windows, только всё называется по-другому.

Windows	macOS	Где на Mac
Панель задач	Dock	Полоса с программами внизу экрана
Меню «Пуск»	Меню Apple + Spotlight	Яблоко в левом верхнем углу; поиск программ — Cmd + Space
Системный трей	Строка меню и Пункт управления	Верхний правый угол: часы, Wi-Fi, звук
Проводник	Finder	Значок с улыбающимся лицом в Dock
Параметры	Системные настройки	Меню Apple → «Системные настройки»
Ярлык	Псевдоним (Alias)	Тоже значок со стрелочкой

Кнопки окна на Mac находятся слева и они цветные: 🔴 закрыть окно, 🟡 свернуть в Dock, 🟢 на весь экран. Красная кнопка часто закрывает только окно, а программа продолжает работать. Чтобы выйти полностью, нажмите **Cmd + Q**.

Установка: откройте файл .dmg и перетащите значок программы в папку «Программы». Файлы .pkg устанавливаются через мастер: «Продолжить», «Установить».

Удаление: Finder → «Программы» → перетащите программу в Корзину и очистите её. Внимание: если убрать значок из Dock, программа не удалится — это как ярлык в Windows.

7. Домашнее задание: «Windows и горячие клавиши»

Выполните на компьютере и запишите ответы в тетрадь (20–30 минут):

1. Нажмите Win + I и в разделе «Система → О программе» найдите версию Windows (например, Windows 11 Pro). Запишите.
2. Откройте браузер и Блокнот и поставьте их рядом через Win + ← и Win + →.
3. Попробуйте Alt + Tab, Win + D и Win + E минимум по три раза. Для каждой комбинации напишите одно предложение: что она делает.
4. В «Параметры → Приложения → Установленные приложения» найдите три самые большие программы и запишите их размер.

Если дома Mac: запишите версию macOS (меню Apple → «Об этом Mac»), поставьте два окна рядом и попробуйте Cmd + Tab, Cmd + Space и Cmd + Q.

Для тех, кто хочет больше:

- Почему на телефоне нельзя открыть файл .exe?
- Что такое Dual-boot и зачем он программистам?

Следующий урок: единицы измерения информации, типы файлов, создание файлов и папок.

8. Проверь себя

Сначала ответьте сами, потом сверьтесь с ответами ниже.

1. Что такое операционная система?
2. Назовите три главные задачи ОС.
3. Что такое ядро (kernel)?
4. Разделите на ОС для компьютеров и для телефонов: Windows, Android, macOS, iOS, Ubuntu.
5. Почему серверы и суперкомпьютеры работают на Linux?
6. Что делают кнопки –, □ и X в окне?
7. Какие клавиши ставят окно на левую половину экрана?
8. Как правильно удалить программу в Windows?
9. Как отличить ярлык от настоящей программы?
10. Какая клавиша на Mac заменяет Ctrl?

Ответы

1. Главная программа, которая управляет «железом» и помогает человеку общаться с компьютером. Посредник между человеком и компьютером.
2. Управление ресурсами, графический интерфейс, безопасность.
3. Центральная часть ОС, которая напрямую работает с процессором, памятью и устройствами.
4. Компьютеры: Windows, macOS, Ubuntu. Телефоны: Android, iOS.
5. Linux бесплатный, стабильный, безопасный, лёгкий и гибкий.
6. Свернуть, развернуть/восстановить, закрыть.
7. Win + ←.
8. Параметры → Приложения → Установленные приложения → «Удалить».
9. У ярлыка в углу значка маленькая стрелочка.
10. Cmd (⌘).

9. Словарь и интересные факты

Термин	Значение
Операционная система (ОС)	Главная программа, управляющая оборудованием и обеспечивающая работу других программ
Ядро (Kernel)	Центральная часть ОС, напрямую работающая с процессором, памятью и устройствами
GUI	Графический интерфейс пользователя: окна, значки, кнопки
Командная строка (CLI)	Работа с компьютером через текстовые команды
Открытый исходный код	Код программы, который любой может посмотреть, изменить и распространять
Дистрибутив	Готовая сборка Linux: Ubuntu, Debian, Mint
Рабочий стол	Основное рабочее поле после загрузки Windows
Панель задач	Полоса внизу экрана с кнопкой «Пуск» и открытыми программами
Меню «Пуск»	Главное меню: все программы, поиск, выключение
Системный трей	Правый нижний угол: часы, звук, сеть, уведомления
Snap Layouts	Автоматическое размещение окон на половину или четверть экрана
Виртуальный рабочий стол	Отдельный «экран» со своим набором окон
Параметры	Центр настроек Windows (Win + I)
Ярлык (Shortcut)	Значок-указатель на настоящий файл программы
Реестр	Внутренняя база данных настроек Windows

Знаете ли вы?

- Если удалить Windows, компьютер включится, но не загрузится: не будет ни окон, ни программ.
- Android построен на ядре Linux, но выглядит иначе: внешний вид и приложения Google сделал свои.
- Linux можно бесплатно поставить на свой ноутбук, даже рядом с Windows. Это называется Dual-boot: при включении появляется меню выбора ОС.
- Файл .exe не откроется на телефоне: у телефона другая ОС и другой процессор (ARM, а в большинстве ПК — x86).